Лекция 3, 20.10.2026г.

$F_{m\times n}$, $A+B$, λA; $A,B\in F_{m\times n}$, $\lambda\in F$, 0

$M_n(F)$ - кв. матр.; $F^n=\{\alpha=(a_1,\dots,a_n)\mid a_i\in F\}$

$A^t\in F_{n\times m}$, $(\lambda A+\mu B)^t=\lambda A^t+\mu B^t$

$M_n(F)$, единична матрица $\begin{pmatrix}1&&0\\&\ddots&\\0&&1\end{pmatrix}_{n\times n}=E$ I

$E_{ij}\in F_{m\times n}$, $E_{ij}=$ матрица с единица на $i=\overline{1,m}$, $j=\overline{1,n}$

$$i\begin{pmatrix}&j&\\&\vdots&\\\cdots&1&\cdots\\&\vdots&\\&0&\end{pmatrix}_{m\times n}$$

$$A=\sum a_{ij}E_{ij}\in F_{m\times n}$$

В частност, $e_i=(0,\dots,\underset{i-ти}{1},0\dots0)\in F^n$, $i=\overline{1,n}$

$\alpha\in F^n$, $\alpha=\sum_{i=1}^{n}a_ie_i$

Умножение на матрица по правилото "ред х стълб":

$$\begin{cases}F_{m\times n}\times F_{n\times k}\to F_{m\times k}\\ (a_{ij})_{m\times n}\cdot(b_{je})_{n\times k}=(c_{ie})_{m\times k},\end{cases}$$

$$c_{ie}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\cdot b_{je}$$

$$\underset{3\times1}{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}_A}\underset{1\times3}{(1\ 2\ 3)_B}=\underset{3\times3}{\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}}\qquad AB\neq BA$$

$$\underset{1\times3}{(1\ 2\ 3)}\underset{3\times1}{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}}=(1\cdot1+2\cdot2+3\cdot3)=\underset{1\times1}{(14)}$$

$$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{pmatrix}_{3\times 2}\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}_{2\times 2}=\begin{pmatrix}1\cdot 1+2\cdot 2 & 4\\ 11 & 10\\ 17 & 16\end{pmatrix}_{3\times 2}$$

$$\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}_{2\times 2}\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{pmatrix}_{3\times 2}\ \nexists$$

Умнож. на матрици е некомутативно действие: $AB \neq BA$

$\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=E \quad AE=EA=A$

$M_2(F)$: $\underset{E_{12}}{\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}}\ \underset{E_{22}}{\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}}=\underset{E_{12}}{\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}}$, $E_{22}\cdot E_{12}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}=0$

В частност $M_n(F)$: $A, B \Rightarrow C=AB$

$+,\cdot$

Сва: $EA=AE=A$, $\forall A \in M_n(F)$, E – единична матрица.

Тв: $\underset{A\in}{F_{m\times n}}\ \underset{B\in}{F_{n\times k}}\ \underset{C\in}{F_{k\times t}}$: $(AB)C=A(BC)$

асоциативност на действието умножение на M_n.

Док: $U=AB$, $W=BC$,

$(AB)C=T$ $\qquad A(BC)=S$

? $T=S \Leftrightarrow (t)_{m\times t}=(s)_{m\times t}$

$A=(a_{ij})_{m\times n}$, $B=(b_{je})_{n\times k}$, $C=(c_{ez})_{k\times t}$

$U=AB=(u_{iz})_{m\times k}$, $W=BC=(w_{jz})_{n\times t}$

$u_{iz}=\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{je}$ $\qquad w_{jz}=\sum_{l=1}^{k} b_{je}c_{lz}$

$$T = (AB)C = (t_{ie})_{m\times t} = UC$$

$$t_{ie} = \sum_{l=1}^{k} u_{il} c_{le} = \sum_{l=1}^{k} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jl} \right) c_{le} = \underset{F}{=}$$

$$= \sum_{l=1}^{k} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot b_{jl} c_{le}$$

$$S = A(BC) = AW = (s_{ie})_{m\times t}$$

$$s_{ie} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} w_{je} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot \left(\sum_{l=1}^{k} b_{jl} c_{le} \right) \underset{F}{=}$$

$$= \sum_{j=1}^{n} \sum_{l=1}^{k} a_{ij} \cdot b_{jl} c_{le} = \sum_{l=1}^{k} \sum_{j=1}^{n} \cdot \sim$$

$$\Rightarrow \quad t_{ie} = s_{ie}, \ \forall i = \overline{1,m}, \ \forall e = \overline{1,t}$$

$$\Rightarrow T = S \qquad \square$$

В $M_n(F)$ – имаме дистрибутивни закони т.е

$\forall A, B, C \in M_n(F)$: $A(B+C) = AB + AC$ (с.р.)

$(A+B)C = AC + BC$

Заб. $C(A+B) = CA + CB \neq (A+B)C$

Тв. $M_n(F)$, $A+B$, $A \cdot B$

некомутативен пръстен с E.

Свойства 1) $(\lambda\mu)(AB) = (\lambda A)(\mu B) = A(\lambda\mu B) = (\lambda\mu A)B$

$\forall A, B \in M_n(F)$, $\forall \lambda, \mu \in F$

2) $\lambda E = \begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}_{n\times n}$ $\quad (\lambda E)A = A(\lambda E) = \lambda A$

$\forall \lambda \in F$, $\forall A \in M_n(F)$ Скаларни матрици

3) $E_{ij} E_{pq} = \begin{pmatrix} & j & \\ & \vdots & \\ \cdots & 1 & \cdots \\ & \vdots & \\ & 0 & \end{pmatrix} p \begin{pmatrix} & q & \\ & \vdots & \\ \cdots & 1 & \cdots \\ & \vdots & \\ & 0 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & \vdots & \\ \cdots & 0 & \cdots \\ & \vdots & \\ & 0 & \end{pmatrix} i$

$M_n(F) = \begin{cases} E_{iq}, & j = p \\ 0, & j \neq p \end{cases}$

Символ на Кронекер $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$

$\Rightarrow E_{ij} E_{pq} = \delta_{jp} E_{iq}$

Т6. $A, B \in M_n(F)$

$C = AB$, $\boxed{(AB)^t = B^t A^t}$

У: $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{je})_{n \times k}$, $C = (c_{ie})_{m \times k}$

$A^t = (a_{ji})_{n \times m}$, $B^t = (b_{ej})_{k \times n}$, $C^t = (c_{ei})_{k \times m}$

Деф $A, B \in M_n(F)$. Комутатор на м. A и м. B

наричаме $[A, B] = AB - BA \in M_n(F)$

$[B, A] = -[A, B]$

Деф $A \in M_n(F)$ и $f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_{m-1} x + a_m$, $a_i \in F$

Матрицата $f(A) := a_0 A^m + a_1 A^{m-1} + \dots + a_{m-1} A + a_m E$

стойност на полинома f от м. A.

Пр. (С.р.) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = A$, $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 8$, $f(A) = ?$

Перестановки

$\Omega_n = \{1, 2, \dots, n\}$

$S_n = \{\sigma : \Omega_n \to \Omega_n \mid \sigma - \text{биекция}\}$

биекция = инъекция + сюръекция

инъекция: $a \neq b \Rightarrow c \neq d$

сюръекция: $\forall c, \exists$ прообраз a : $\varphi(a) = c$

$\varphi : A \to B$

$a \to c = \varphi(a)$

$b \to d = \varphi(b)$

$$S_n = \left\{\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & j & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_j & \dots & i_n \end{pmatrix} \mid \sigma - \text{перестановка}\right\}$$

$\sigma_1 \circ \sigma_2$: $\begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 2&1&4&5&3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 5&1&4&2&3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 5&1&4&2&3 \\ 3&2&5&1&4 \end{pmatrix}$

$\sigma_1 \circ \sigma_2$

S_5

упр.

$= \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 3&2&5&1&4 \end{pmatrix}$ ✗

$$\begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 5&1&4&2&3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 2&1&4&5&3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 2&1&4&5&3 \\ 1&5&2&3&4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 1&5&2&3&4 \end{pmatrix}$$

$\sigma_2 \circ \sigma_1$ $\qquad$ σ_4

S_n, $\sigma_1 \circ \sigma_2$ – композиция на перестановки

$n \geq 3$, неабелева группа $\qquad \sigma_1 \circ \sigma_2 \neq \sigma_2 \circ \sigma_1$

$\varepsilon = id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$;

S_n – симметрическая группа от степени n

$|S_n| = n!$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & j & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix} = (ij) \in S_n$$

транспозиция

$i < j$ — 1 инверсия

$k_i > k_j$

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$ — четна (четен брой инверсии)

— нечетна (нечетен брой инверсии)

$\varphi : \begin{cases} S_n \to S_n \\ \sigma \to (12)\sigma \end{cases}$ — биекция

четна нечетна; нечетна четна $\Rightarrow$ $|\text{четни пермутации}| = |\text{нечетни пермутации}| = n!/2$

Означение: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & j & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_j & \dots & i_n \end{pmatrix} \in S_n$ с

$[i_1, i_2, \dots, i_n]$ — брой на инверсиите в пермутацията σ.

Детерминанти

Нека за разглеждане е една СЛУ с две ур-я и две неизвестни:

$$(1) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

матрица на (1)

$$\begin{cases} (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1a_{22} - b_2a_{12} = \Delta_1 \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = \Delta_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1 \end{cases}$$

$\begin{cases} \Delta = \det A \cdot x_1 = \Delta_1 \\ \Delta = \det A \cdot x_2 = \Delta_2 \end{cases}$ Ако $\Delta \neq 0$, то $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$

формули за Крамер

$M_2(F) \to F$

Деф $A \to \det A = \Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} := a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

детерминанта на кв. м. от 2-ред A.

Нека сега да разгледаме същата ситуация, но за три неизвестни, т.е.

$$(1)\quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \qquad A = (a_{ij})_{3\times 3}$$

м. на сис (1)

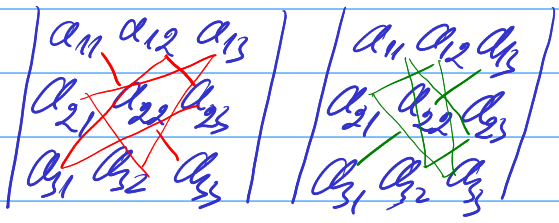
$$\begin{cases} \Delta x_1 = \Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ \Delta x_2 = \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix} \\ \Delta x_3 = \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix} \end{cases}$$

Ако $\Delta \neq 0$, то $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, i = \overline{1,3}$ — формули на Крамер

$$\Delta = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Правило на Сарус

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$



правило на Δ-ника

Пример!

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 7 \end{vmatrix} = 1$$